Улей



Превращаем простаивающие видеокарты
в доступные вычислительные мощности

Преакселератор ВШМ СПбГУ, 2026

Проблема

63–71 ₽

за час аренды RTX 3090 в облаке Immers.cloud

Круглосуточная аренда такой карты — около 45–50 тыс. ₽ в месяц. Для небольших команд это заметные деньги.

2022

Ethereum, крупнейшая монета для майнинга на видеокартах, отказался от майнинга

Сейчас доход от майнинга зависит от модели карты, тарифа на электричество и курса монет. Часть ферм и игровых ПК загружена не полностью.

Вычислительная мощность стоит денег, а часть уже купленного оборудования можно использовать эффективнее.

Цены: immers.cloud, октябрь 2026. Ethereum: переход на proof-of-stake, сентябрь 2022

Решение

Владельцы видеокарт

Фермы и владельцы мощных ПК предоставляют свободную мощность видеокарт

Вознаграждение за оплаченные часы

мощность →

← 20 ₽ за час

Улей

Подключает оборудование, подбирает карту под запрос и учитывает часы работы

Оставляет свою долю с каждого часа

мощность →

← 40 ₽ за час

Клиенты

Небольшие ML-команды и лаборатории арендуют видеокарту по часам

Цель — доступная цена для несрочных задач

Первый шаг — предоставить несколько видеокарт первым клиентам и посмотреть, как это работает на практике.

Возможные функции MVP: автоматический запуск задач, перезапуск при сбое, контроль выполнения. Их реализуемость проверим.

Как это работает

1. Команда запрашивает видеокарту с нужной памятью на нужное число часов
2. Улей подбирает свободную подходящую карту у владельца
3. Команда запускает свою задачу, Улей учитывает часы работы
4. Команда платит за часы, владелец получает вознаграждение, Улей — долю

Расчётный сценарий

Лаборатории нужно обработать набор изображений готовой моделью — около 100 часов работы карты с 24 ГБ памяти. Прерванную часть можно запустить заново.

4 000 ₽
цель Улья: 100 ч × 40 ₽, пилотом не подтверждена

6 300–7 100 ₽
GPU-облако Immers.cloud: 63–71 ₽ за час, в цену входят vCPU, RAM и диск

Целевая цена конкурентна относительно части облачных предложений, но на рынке есть более дешёвые распределённые площадки. **Преимущество по цене предстоит проверить.**

Какие задачи подходят

На старте: задачи, которые можно разбить на части или повторить, — обработка наборов данных, серии коротких экспериментов.

Длительное обучение — только с сохранением промежуточного состояния. Это проверим в пилоте.

Пока нет: срочные задачи и работа на нескольких картах сразу.

Первые клиенты и направления

Основная гипотеза для пилота

Аренда видеокарт ML-командам и лабораториям

Кто покупает

ML-команды, лаборатории вузов, AI-стартапы

Для чего

Эксперименты, обработка наборов данных, дообучение моделей

Почему Улей

Цель — доступная цена часа для несрочных задач на уже существующем оборудовании

Что нужно найти

Владельцев карт с достаточной памятью для таких задач

Альтернатива 1

Пакетная обработка аудио и видео

Расшифровка записей, субтитры

Альтернатива 2

Обработка изображений и документов

Фото товаров, распознавание сканов

Альтернативные направления также оценим по спросу, требованиям к оборудованию и стоимости выполнения задач.

Рынок

8,2 млрд ₽

потратили компании в России на облачные серверы с видеокартами в 2025 году

+69%

рост к 2024 году

36,5 млрд ₽

прогноз исследователей на 2030 год

Весь рынок облачных GPU

8,2 млрд ₽, включая серверные ускорители

Потребительские видеокарты уровня RTX 3090 и 4090

Потенциальный сегмент Улья

Несрочные вычислительные задачи небольших команд

Размер доступного сегмента определим по результатам анализа предложений конкурентов и интервью с потенциальными клиентами.

Apple Hills Digital и Selectel, исследование «Облачные сервисы для ИИ», октябрь 2026; прогноз на 2030 год — по публикации RB.ru

Конкуренты

	Российские GPU-облака Immers.cloud и другие	**Российские распределённые площадки** Тераферма	**Зарубежные GPU-площадки** Vast.ai, RunPod Community, SaladCloud	**Улей** наша гипотеза
Цена RTX 3090 за час	63–71 ₽ у Immers.cloud, у других облаков бывает дешевле	≈22–31 ₽ в опубликованных предложениях	RunPod $0,22–0,50, SaladCloud $0,09–0,17, Vast.ai — по хосту	**Цель — 40 ₽, не подтверждена**
Оплата из России	В рублях, по договору	В рублях	В долларах; российские карты обычно не проходят	**В рублях**
Надёжность и ограничения	Дата-центры, гарантии доступности	Зависит от владельца, наличие нужно проверять	Зависит от хоста и тарифа, возможны прерывания	**Не проверена — ключевой вопрос пилота**
Как выдаются ресурсы	Готовые серверы: vCPU, RAM, диск, поддержка	Карты частных владельцев, можно сдать свою	Самообслуживание: инстансы и контейнеры	**Несрочные задачи небольших команд**

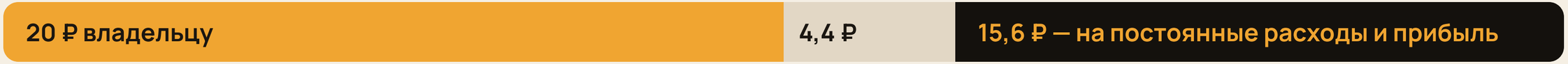
Улей проверяет, можно ли создать конкурентоспособный российский сервис GPU-вычислений на базе простаивающего оборудования.

Приоритет — доступные мощности для небольших команд и несрочных задач.

RTX 3090, 24 ГБ, почасово, октябрь 2026: immers.cloud, teraferma.io, runpod.io, salad.com, vast.ai. CPU, RAM и диск различаются

Экономика одной видеокарты

Базовый сценарий: один оплаченный час видеокарты — 40 ₽



4,4 ₽ — налог 6% (2,4 ₽) и прочие переменные расходы (≈2 ₽). Электричество, CPU, RAM, накопитель и сеть обеспечивает владелец.

Три сценария тарифа · карта доступна 24 ч, платная загрузка 50% = 360 ч в месяц

	Базовый	Альтернатива	Ценовая конкуренция
Цена клиенту за час	40 ₽	35 ₽	30 ₽
Выплата владельцу	20 ₽	16 ₽	14 ₽
Маржинальный доход с часа	15,6 ₽	14,9 ₽	12,2 ₽
Карт на 250 тыс. ₽ в месяц	≈45	≈47	≈57

Маржинальный доход = цена × 0,94 − выплата − 2 ₽; допущения: УСН «Доходы» 6%, без НДС

Ключевой показатель — объём оплаченных GPU-часов

≈16 тыс. ч

в месяц нужно продать в базовом сценарии для 250 тыс. ₽ постоянных расходов — ≈160 заказов по 100 часов или меньше крупных клиентов

При 35 и 30 ₽ — ≈16,8 и ≈20,5 тыс. ч. Спрос не подтверждён

Расчёты предварительные, не прогноз: не подтверждены платная загрузка, фактические затраты на инфраструктуру и обслуживание клиентов. 250 тыс. ₽ в месяц — условные постоянные расходы работающего сервиса, а не бюджет пилота.

Риски по степени важности

1 Техническая реализуемость

Ключевой риск

Можно ли дать стабильную вычислительную среду на чужом оборудовании. Проверяем на нескольких картах: запуск, сбои, перезапуск

2 Платёжеспособный спрос

Хватит ли оплаченных часов: базовому сценарию нужно ≈16 тыс. в месяц. В 20 интервью выясняем объём часов и готовность платить

3 Конкурентоспособная себестоимость

Ключевой риск

Уже есть площадки с RTX 3090 дешевле 40 ₽. Владелец может не согласиться на выплату, при которой цена Улья конкурентна. Обсуждаем с 15 владельцами

4 Право и защита данных

Изоляция задач не гарантирует конфиденциальность. В пилоте — тестовые данные, правовая проверка обязательна

5 Подходящее оборудование

Изучаем карты у 15 владельцев. Если подходящих мало — пересматриваем направление

6 Нет технического специалиста

Ключевой риск

Без него не подтвердить технические гипотезы. Ищем специалиста или наставника — в программе и в профильных сообществах

План на полгода

Месяц 1

Оценка идеи

- 20 интервью: интерес и объём часов
- Цена часа, которую готовы платить
- 15 владельцев: доступность, расходы
- Минимальная выплата владельцам
- Анализ предложений конкурентов
- Требования к MVP
- Поиск технической экспертизы

Месяцы 2–3

Проверка возможности пилота

- Выбор первой целевой задачи
- Простой технический прототип
- Тест нескольких видеокарт
- Работоспособность и стоимость
- Поиск пилотных клиентов

Желательно: первые оплаты

Месяцы 4–6

Развитие по результатам

- Улучшение прототипа
- Дополнительные испытания
- Проверка платёжеспособного спроса
- Корректировка экономики

Решение: развивать, сменить направление или остановиться

0,1–0,7 млн ₽

на три месяца: проверка гипотез и ограниченный прототип, предварительно. 250 тыс. ₽ в месяц в расчёте экономики — модель работающего сервиса

Технический специалист	**0–450 тыс.**
Юрист	**0–100 тыс.**
Испытания оборудования	**20–50 тыс.**
Серверы, сервисы, регистрация	**80–100 тыс.**

Сами: интервью, изучение оборудования, анализ цен, финмодель

Внешние специалисты: прототип, юридическая оценка

Грант «Студенческий стартап» — возможный источник, не гарантирован

Команда и запрос к преакселератору

ТН

Тимур Новиков

Продакт-менеджер

Отвечает за продукт и проверку технических гипотез: модель сервиса, цена часа, требования к оборудованию

ИК

Игорь Кузьмин

Менеджер по продажам

Отвечает за проверку спроса: проблемные интервью и поиск потенциальных пилотных клиентов

Чем может помочь преакселератор

- Экспертная оценка жизнеспособности идеи
- Проверка клиентских гипотез и поиск целевой аудитории
- Техническая экспертиза: можно ли создать платформу
- Наставники и потенциальные технические партнёры
- Помощь с финансовой моделью
- Юридическая оценка проекта

Мы хотим использовать преакселератор, чтобы проверить спрос, экономику и техническую реализуемость «Улья» — и на основе результатов решить, стоит ли развивать проект дальше.